

试题编号：A

《数字信号处理 B》参考评分卷

重庆邮电大学

学年 第 1 学期

数字信号处理 B 课程试卷（期中）（A 卷）（闭卷）

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									
评卷人									

考试时间：

一、判断说明题（先判断正误、再说明理由。本大题共 4 小题，每小题 6 分，共 24 分）

1、序列 $x_1(n)=3\cos(0.4n+\pi/3)$ 是一个离散的周期信号。

结论：错误 0

理由：因为 $\omega_0=0.4$, $2\pi/\omega_0=5\pi$ 为无理数，所以序列 $x_1(n)$ 是非周期序列。

评分标准：结论 2 分，理由 4 分，共 6 分。

2、系统 $y(n)=0.7y(n-1)-0.1y(n-2)+x(n)-2x(n-2)$ 是一个稳定的最小相位系统。

结论：错误 0

理由：系统函数 $H(z)=\frac{1-2z^{-2}}{1-0.7z^{-1}+0.1z^{-2}}=\frac{z^2-2}{z^2-0.7z+0.1}$ 的零点 $z_{p1,p2}=\pm 2\sqrt{}$

模值均大于 1，是非最小相位系统；另外，该系统的极点为 $z_1=0.2, z_2=0.5$,

模值均小于 1，是一个稳定的离散系统。综上所述，该系统是一个非最小相位、稳定的系统。

评分标准：结论 2 分；理由 2 个点，每个 2 分；共 6 分。

3、系统 $y(n)=3\cdot x(n)+5$ 是一个线性时不变系统。

结论：错误 0

理由：(1) 设 $y_1(n)=3\cdot x_1(n)+5$, $y_2(n)=3\cdot x_2(n)+5$, 当输入为 $a x_1(n)+b x_2(n)$ 时, a, b 为任意常数, 根据系统模型, 系统输出 $y_1(n)=3\cdot [a x_1(n)+b x_2(n)]+5 \neq a y_1(n)+b y_2(n)$, 所以该系统是非线性系统;

(2) 已知 $y(n)=3\cdot x(n)+5$, 当延时输入 $x(n-n_0)$ 时, n_0 为常数, 该系统输出为 $y(n)=3\cdot x(n-n_0)+5 \neq y(n-n_0)$, 所以, 该系统为时不变系统。

综上所述, 该系统是一个非线性、是不变的系统。

评分标准：结论 2 分；理由 2 个点，每个 2 分；共 6 分。

4、实序列 $x(n]$ 的 N 点 DFT 变换 $X(k)$ 具有共轭（偶）对称特性。

结论：正确 ✓

理由：因为实序列满足 $x(n) = x^*(n)$ ，若 $X(k) = \text{DFT}[x(n)]$ ，根据 DFT 复共轭对称性质，则 $\text{DFT}[x^*(n)] = X^*(N-k)$ ，即 $X(k) = X^*(N-k)$ ， $X(k)$ 具有共轭（偶）对称性。

评分标准：结论 2 分，理由 4 分，共 6 分。

二、简答题（本大题共 3 小题，每小题 7 分，共 21 分）

5、简述用 DFT 对序列进行频谱分析可能产生哪些误差问题。

答：(1) 频谱混叠现象； (2) 栅栏效应； (3) 截断（短）效应。评

分标准：1-2 点，每个点 2 分；第 3 点 3 分；共 7 分。

6、简述 FFT 算法减少 DFT 计算运算量的思路或途径。

答：(1) 将长序列分解为多个短序列； (2) 利用旋转因子 W_N^{kn} 的周期性、对称性减少 DFT 的运算次数。

评分标准：第 1 点 3 分，第 2 点 4 分，共 7 分。

7、简述有限长序列 $x(n]$ 的 DFT 变换值 $X(k)$ 与其 FT 变换 $X(e^{j\omega})$ 和 Z 变换 $X(z)$ 值的关系。

答：(1) $X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{kn} = X(z) \Big|_{z=W_N^{-k}}$ ，或者文字说明：有限长序列 $x(n]$ 的

DFT 是其 Z 变换在单位圆上（序列的傅氏变换）的 N 点等间隔采样。

(2) $X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) W_N^{kn} = X(e^{j\omega}) \Big|_{\omega=\frac{2\pi}{N}k}$ ，或者文字说明： N 点有限长序列 $x(n]$

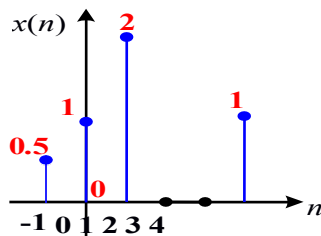
的（频域序列）DFT 为 $x(n]$ 的 FT 频谱在一个周期里的 N 点等间隔取样。

评分标准：(1) 和 (2) 关系说明各 3.5 分，共 7 分。

三、作图题（本大题共 2 小题，每小题 5 分，共 10 分）

8、画出序列 $x_2(n) = 2R_2(n) + 0.5\delta(n+1) - \delta(n) + \delta(n-4)$ 的波形图。

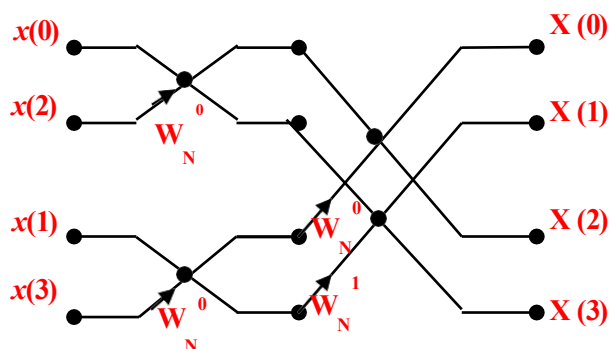
解：波形图为：



评分标准：正确做出波形图和标出数值，计分 5 分。

9、画出 $N=4$ 点的 DIT-2FFT 运算流程图。

解： $x(n)$ 的 $N=4$ 运算流程图为：
其中，图中的 N 可以写 4。



评分标准：正确做出流程图和标出数值，计分 5 分。

四、计算题（本大题共 5 小题，每小题 9 分，共 45 分）

10、已知 $x(n)=[U(n)-U(n-3)]$, $h(n)=\{0, 1, 2, 0, -1\}$, 试计算：

(1) $x(n)*h(n)=?$ (2) $x(n)\textcircled{5}h(n)=?$

解：(1) $x(n)*h(n)=\{0, 1, 3, 3, 1, -1, -1\}$;

(2) $x(n)\textcircled{5}h(n)=\{-1, 0, 3, 3, 1\}$;

评分标准：第 1 小题 4 分，第 2 小题 5 分，共 9 分。

11、已知 $x(n)$ 波形如图 1 所示，其 FT 用表
示，则：(1) $X(e^{j0})=?$ (2) $X(e^{j\pi})=?$

(3) $\int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega})d\omega=?$

解：(1) $X(e^{j0})=-1+1-1+2+1+1-1=2$;

(2) $X(e^{j\pi})=1-1+1+2-1-1-1=0$;

(3) $\int_{-\pi}^{\pi} X(e^{j\omega})d\omega=2\pi \times x(0)=0$ 。

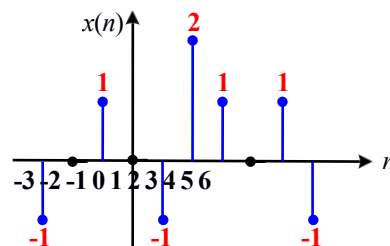


图 1

评分标准：每个小题 3 分，3 小题 共 9 分。

12、已知 $x(n)=R_4(n)$, 试分别计算其 Z 变换和 $N=8$ 点 DFT 变换值。

解：(1) Z 变换为： $X(e^{j\omega})=\sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n) \times z^{-n}=\sum_{n=0}^3 1 \times z^{-n}=\frac{1-z^{-4}}{1-z^{-1}}$;

(2) $N=8$ 的 DFT 变换为：

$$X(k)=\sum_{n=0}^7 x(n)W_8^{kn}=\sum_{N=0}^3 e^{-j\frac{2\pi}{8}kn}=e^{-j\frac{\pi}{8}k} \frac{\sin(\frac{\pi}{8}k)}{\sin(\frac{\pi}{8}k)}, k=0,1,\dots,7$$

评分标准： Z 变换 4 分，DFT 变换 5 分，共 9 分。

13、用微处理器对实数序列 $x(n)$ 做频谱分析，要求谱分辨率 $F \leq 20\text{Hz}$ ，若信号最高频率为 4kHz ，试计算以下参数值：(1) 信号最小记录时间 $T_{p\min}$ ；(2) 最大采样间隔 $T_{\max}$ ；(3) 最少采样点数 $N_{\min}$ ；(4) 在信号最高频率保持不变的条件下，采用 2FFT 算法，为使谱分辨率提高 1 倍 (F 值减小一半) 的 $N_{\min}$ 值。

解：(1) 根据谱分辨率和信号分析时长关系， $T_p = \frac{1}{F} \geq \frac{1}{20}$ ，即 $T_{p\min} = 0.05\text{秒}$ ；

(2) 由奈奎斯特采样定律， $f_s \geq 2f_c$ ，采样间隔 $T = \frac{1}{f_s}$ ，则 $T_{\max} = \frac{1}{8000} = 0.125\text{ms}$ ；

(3) 由 $N = \frac{f_s}{F} = \frac{T_p}{T}$ ，则 $N_{\min} = \frac{f_{s\min}}{F_{\max}} = \frac{8000}{20} = 400$ ，或 $N_{\min} = \frac{T_{p\min}}{T_{\max}} = 400$ ；

(4) 频分辨率提高一倍，则 F 值减小一半，因此 $F_{s\min} = 10\text{Hz}$ ，则最少采样点数为 800 点，由于采用 2FFT 算法，则取 $N = 1024$ 。

评分标准：参数(1)-(3)计算每个 2 分，(4) 参数计算 3 分，共 9 分。

14、已知 $x(n)$ 长度为 N ， $X(k) = \text{DFT}[x(n)]_N$ ，另一个序列 $y(n) = \begin{cases} x(n), & 0 \leq n \leq N-1 \\ 0, & N \leq n \leq 2N-1 \end{cases}$ ，

$Y(k) = \text{DFT}[y(n)]_{2N}$ ，求 $Y(k)$ 与 $X(k)$ 的关系。

解：

$$X(k) = \text{DFT}[y(n)]_N = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) \cdot W_N^{kn}, k = 0, 1, \dots, N-1$$

$$Y(k) = \text{DFT}[y(n)]_{2N} = \sum_{n=0}^{2N-1} y(n) \cdot W_{2N}^{kn} = \sum_{n=0}^{N-1} x(n) \cdot W_N^{kn/2} = X\left(\frac{k}{2}\right)$$

其中， $\frac{k}{2} = \text{整数}$ ， $k = 0, 2, \dots, 2N-2$ ，或 $k/2 = 0, 1, \dots, N-1$ 。

评分标准：DFT 公式 4 分，表示为 $X(k)$ 关系正确 5 分，共 9 分